

КИБЕРПРОСТРАНСТВО КАК ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ И ЗАЩИТЫ. ЧАСТЬ 2**А.Л. Сердечный**

В статье рассматриваются основные аспекты исследования киберпространства: территория, сетевое представление и расстояние между расположенными в нём объектами. Показана возможность многокомпонентного представления киберпространства в виде системы уровней взаимосвязанных объектов: физического, информационного и социального. Обсуждаются возможности регулирования защищаемого киберпространства со стороны его различных субъектов. Уделяется внимание большим данным, циркулирующим в киберпространстве. Рассматриваются возможные подходы к исследованию защищаемого киберпространства, включая шаблонно-онтологический, теоретико-игровой, сетевой и геопространственный подходы. Приводятся преимущества и ограничения каждого из них. Особое внимание уделяется картографической методологии исследования защищаемого киберпространства, в связи с чем в качестве иллюстрации его основных идей рассматривается информационная карта поиска научных публикаций по теме «Картография защищаемого киберпространства». В заключении формируются задачи разработки реализации картографической методологии исследования защищаемого киберпространства.

Ключевые слова: защищаемое киберпространство, территория киберпространства, большие данные, информационная карта.

Территории, сети и расстояния в киберпространстве

Традиционно под территорией понимается географическое пространство с определёнными границами. Границы позволяют обозначить ту область пространства, на которой действуют единые правила в отношении какого-либо свойства, будь то характеристики климата или правовые нормы. Обеспечение безопасности киберпространства напрямую связано процессами управления его территориями. Однако, в отличие от географии, где при определении границ между территориями имеется возможность однозначной привязки объектов к географии пространства, для киберпространства, ввиду его особых свойств, требуется новое понимание данного понятия при сохранении смысла, связанного с возможностью определять границы норм и правил в отношении объектов и субъектов, расположенных на его территории.

Наиболее распространённый способ определения границ киберпространства основан на фиксировании расположения объектов физической инфраструктуры, обеспечивающих его функционирование.

Объекты других слоёв однозначно связываются с объектами

физической инфраструктуры и на них распространяются правила, которые устанавливают государства, на территории которых расположены физические объекты.

На ранних этапах развития сети Интернет данный подход был оправдан, так как технологии виртуализации и построения децентрализованных сетей не были ещё достаточно развиты, а объём информационной составляющей киберпространства был существенно меньше, чем сейчас. Однако с развитием реализуемость процедуры привязки информационных объектов к физическим стала требовать всё больших затрат, а в ряде случаев, становилась невозможной в сложившихся технических условиях. Это подтверждается отсутствием эффективных мер блокировки распространения противоправного контента, без реализации возможности полного отключения своих информационных систем от систем, со стороны которых такой контент может быть получен. При этом в результате полного отключения теряется доступ к полезным ресурсам, предоставляемым такими информационными системами. На рис. 1 проиллюстрирована ситуация с межуровневым взаимодействием и размытием границ территорий киберпространства.

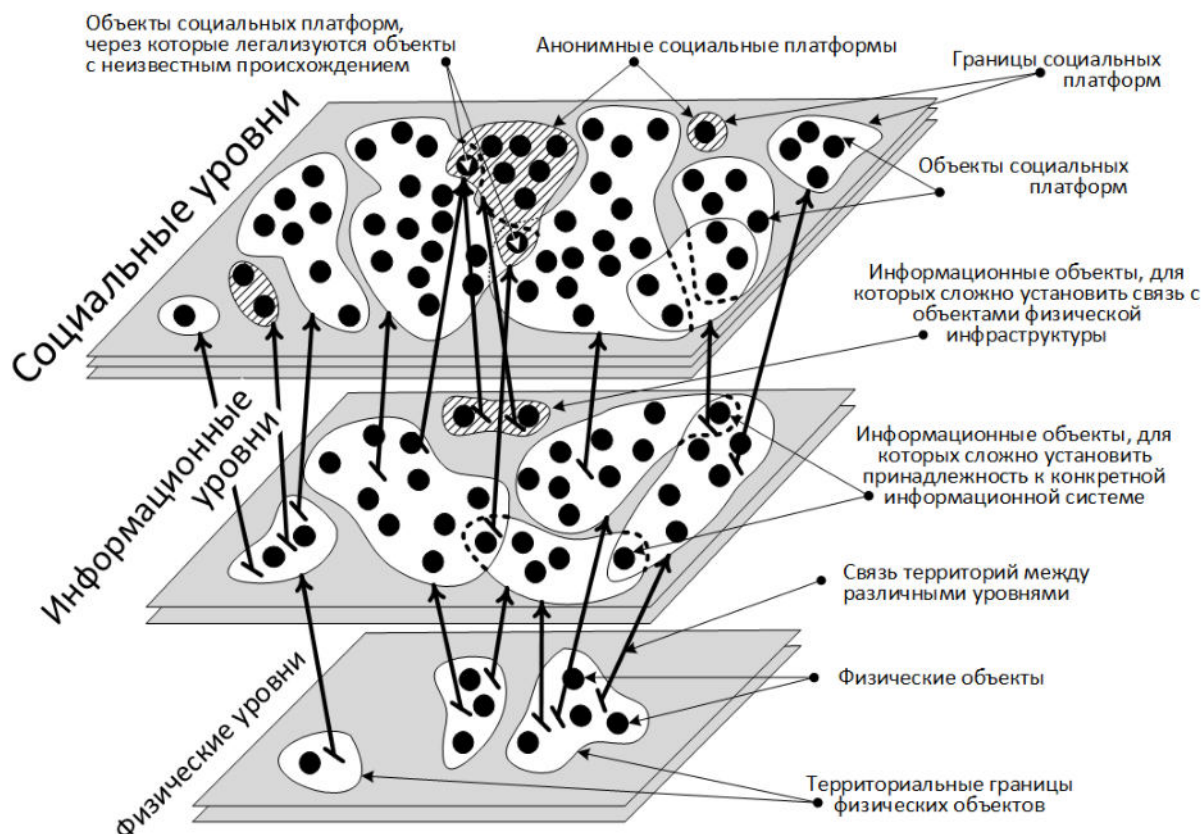


Рис. 1. Иллюстрация многоуровневой и многокомпонентной системы взаимоотношений объектов киберпространства

На физическом уровне практически всегда возможно определить расположение конкретного устройства и связать его с местоположением конкретных стран или офисов компаний, так как доступ к сети Интернет осуществляется через оператора связи. Несмотря на то, что существует возможность обеспечения скрытного подключения к сети в результате использования общедоступных Wi-Fi-точек, SIM-карт, зарегистрированных на третьих лиц, или взломанных компьютеров пользователей, в целом ситуация с локализацией устройств на физическом уровне достаточно прозрачна. Проекты создания альтернативных механизмов объединения физических устройств, такие как Netsukuku (ставившего своей целью создания глобальной децентрализованной Wi-Fi-сети) [1] или проекты свободного спутникового Интернета на сегодняшний день либо прекратили своё существование (или не получили массового распространения), либо еще не разработаны, поэтому на рис. 1 физические уровни не содержат «серых зон», а границы

киберпространства на данном уровне соответствуют границам стран.

Объекты, расположенные на информационных уровнях, такие как Интернет-сайты, файлы, проху-сервера, в целом имеют связь с физическими устройствами (например, для файлов можно установить сервер хранения данных, на которых они расположены), однако вопрос о проведении границ между ними уже не имеет однозначного ответа.

В первую очередь это связано со свойством самой информации. Окружающие физические предметы не могут находиться в двух местах одновременно, но при копировании файлов происходит его тиражирование, что обеспечивает присутствие одинаковой информации сразу в нескольких местах.

Однако благодаря возможности разграничения доступа к информационным объектам можно установить общие правила обмена данными. Если следовать этому принципу, то под территорией информационных объектов можно понимать системы обработки информационных объектов с едиными правилами разграничения доступа.

Но в этом случае, чтобы границы были чёткими, все участники информационного обмена должны соблюдать эти правила. Кроме того, сами правила должны быть формализованы, а их обход доказуемо невозможен, что в настоящий момент технически не реализовано. Такие попытки предпринимаются для систем разграничения доступа операционных систем [2], однако даже в рамках этих объектов формальная верификация соответствующего программного кода в полной мере не проведена.

Другим способом определения границ информационных объектов является перенос физических границ на информационные объекты через связь между юридическими и физическими лицами, которым принадлежат информационные объекты, а также юридическими и физическими лицами, владеющими программно-аппаратными средствами, обеспечивающими функционирование киберпространства. Такие границы изображены на рис. 1. При этом может оказаться, что владелец информационной системы использует физические устройства, расположенные в различных юрисдикциях, что является распространённой практикой для крупных IT-компаний.

Также ввиду многообразия современных информационных технологий будут существовать информационные объекты, для которых сложно установить принадлежность к какому-либо лицу или информационной системе. Подобными объектами являются децентрализованные анонимные сети, такие как Tor, I2P и пр. На рис. 1 данные объекты показаны в виде территории с пунктирной заливкой.

Кроме того, в рамках информационных систем, принадлежащих физическим и юридическим лицам, будут существовать объекты, для которых имеет место совместное владение. Например, виртуальные машины, являющиеся частью информационной системы облачного провайдера, могут предоставляться пользователям в рамках оказания соответствующих услуг. Однако из-за возможного наличия уязвимостей в реализации технологий виртуализации доступ к такой машине может быть перехвачен злоумышленником, или же

злоумышленник может создать и использовать для своих целей незарегистрированную виртуальную машину, тем самым нелегально используя вычислительные ресурсы сервера. Кроме того, организация работы облачной информационной системы может быть связана со использованием услуг посредников, реализующих тот или иной информационный сервис. Наличие сложной цепочки поставщиков облачных услуг затрудняет определение принадлежности некоторых элементов облачной информационной системы к конкретному юридическому или физическому лицу. Такие информационные объекты на рис. 1 показаны в областях пересечения нескольких территорий.

Аналогичным образом можно представить территорию на социальных уровнях. Так, в качестве границ объектов на социальном уровне могут выступать границы между социальными платформами, реализованными на базе объектов информационных уровней. Так как между социальными и физическими уровнями существует прослойка информационных уровней, то установить взаимосвязь между физическими объектами и объектами социальных платформ становится ещё сложнее. Это позволяет киберпреступности организовывать полностью анонимные платформы для осуществления обмена не только информацией, но и финансами. Границы анонимных социальных платформ показаны на рис. 1 в виде областей с пунктирной заливкой.

Причём анонимные социальные платформы могут иметь пересечения с доверенными социальными платформами. Объекты, расположенные в местах пересечения таких областей позволяют легализовать объекты неизвестного происхождения [3]. Так, например, некоторые криптобиржи, позволяют приобретать реальные товары и услуги за криптовалюту, не проверяя её происхождение, что создаёт возможность для злоумышленников легализовать вознаграждение, полученное преступным образом.

Другим вопросом, тесно связанным с проблемой определения территории в

киберпространстве, является возможность измерения расстояний между его объектами. В метрических пространствах, которыми являются географическое и звёздное пространства, вводятся функции расстояний между их объектами. Для географического и звёздного пространств наиболее привычным являются евклидово расстояние и угловое расстояние. С киберпространством дела обстоят сложнее, так как к географическому пространству добавляются информационные пространства, для которых введение метрики близости является нетривиальной задачей, так как, зачастую, не ясно – какие из свойств информационных объектов должны однозначно определять их положение в информационном пространстве.

В качестве одного из возможных решений вопроса с выбором метрики близости для информационных объектов является использование концепции связанных данных. В рамках данной концепции рассматривается конечное множество информационных объектов, которые могут иметь связи друг с другом, т.е. быть представлены в виде графа, в узлах которого расположены сами объекты, а дуги отражают связи между ними.

Для пояснения понятия близости между информационными объектами уместно привести цитату Тоблера: «Все связано со всем остальным, но близкие вещи связаны больше, чем отдаленные». Т.е. в той или иной степени все информационные объекты связаны между собой. Граф связей отражает наиболее важные из них. Благодаря построению такого графа становится возможным определение сходства между двумя конкретными объектами виртуального пространства и переход к понятию расстояния. Для определения расстояния может быть использован один из способов определения сетевого расстояния на основе метрик, характеризующих связанность объектов (объекты с меньшим значением сетевого расстояния располагаются ближе друг к другу, чем к остальным). В дальнейшем будет продемонстрировано, что такое понимание расстояния позволяет строить информационные карты, применимые для визуализации объектов

киберпространства с сохранением аналогии расстояния в географическом пространстве.

Однако, если для географических объектов имеются объективные механизмы измерения таких расстояний, то для информационных объектов многое зависит от правил построения графа связей, а также выбора способа перехода от многомерного пространства признаков, образуемого таким графом, к двумерному или трёхмерному евклидову пространству, в котором будет изображена информационная карта. Обычно в качестве способа перехода к пространству меньшей размерности используются силовые алгоритмы укладки графа, основанные на численном моделировании физических сил, которыми выступают связи графа. Также используются и традиционные подходы, основанные, например, на методе главных компонент.

Таким образом, в настоящий момент в киберпространстве отсутствуют чёткие границы. На практике каждый владелец информационных и вычислительных ресурсов сам определяет границы своей территории и следит за тем, чтобы они не нарушались другими субъектами, используя для этого все доступные методы. В лучшем случае, субъектами для определения границ своих владений используется шаблонно-онтологический подход, заключающийся в представлении своих активов в виде онтологии из связанных объектов киберпространства. Например, государства имеют разнообразные реестры физических и юридических лиц, критически важных объектов, государственных информационных систем, а также базы данных граждан и т. п. Компании ведут учёт сотрудников и их рабочих мест. Операторы связи отслеживают состояние элементов своей информационно-телекоммуникационной инфраструктуры, пользователи – свои файлы, устройства и банковские счета. Общая территория киберпространства не определена подобно тому, как на ранних этапах развития человечества не было государственных границ и общего понимания о размере и ландшафте планеты, а территория определялась лишь местом проживания и физическими возможностями перемещения.

Для обеспечения безопасности защищаемого киберпространства его территория должна быть понята, измерена и разделена между ответственными субъектами иначе будут существовать серые зоны, скрывающие киберпреступную деятельность, подобно тому, как в средние века существовали пиратские гавани, до которых было сложно добраться.

Регулирование защищаемого киберпространства

Проблема регулирования защищаемого киберпространства напрямую связана с пониманием особенностей его функционирования, а также проблемой определения его территорий.

Как было показано ранее, на сегодняшний день в экспертном сообществе, а также между крупными субъектами киберпространства нет консенсуса в отношении многих принципиальных вопросов, таких как:

- что представляет собой киберпространство;
- какие правила взаимодействия субъектов должны быть установлены на различных участках киберпространства;
- какова зона ответственности каждого из субъектов киберпространства.

Отсутствие договоренности по данным вопросам выражается в том, что в настоящий момент на международном уровне нет нормативных документов, регламентирующих правила поведения в киберпространстве. Это обстоятельство приводит к тому, что активно развивается компьютерная преступность, а государства используют киберпространство для осуществления своих операций, носящих в основном разведывательный характер (за исключением немногочисленных примеров, таких как Stuxnet, в которых был нанесён ущерб физической инфраструктуре).

Фактическое взаимодействие осуществляется в соответствии с правом сильного. Если на ранних этапах развития киберпространства основную роль в его регулировании принимали организации, разрабатывающие стандарты, то по мере завершения строительства киберпространства ключевую роль в установлении правил стали играть технологические компании. Области влияния в сети Интернет таких корпораций наглядно показано Мартином Варгичем на «Карте Интернета», опубликованной в 2014 году (рис. 2).

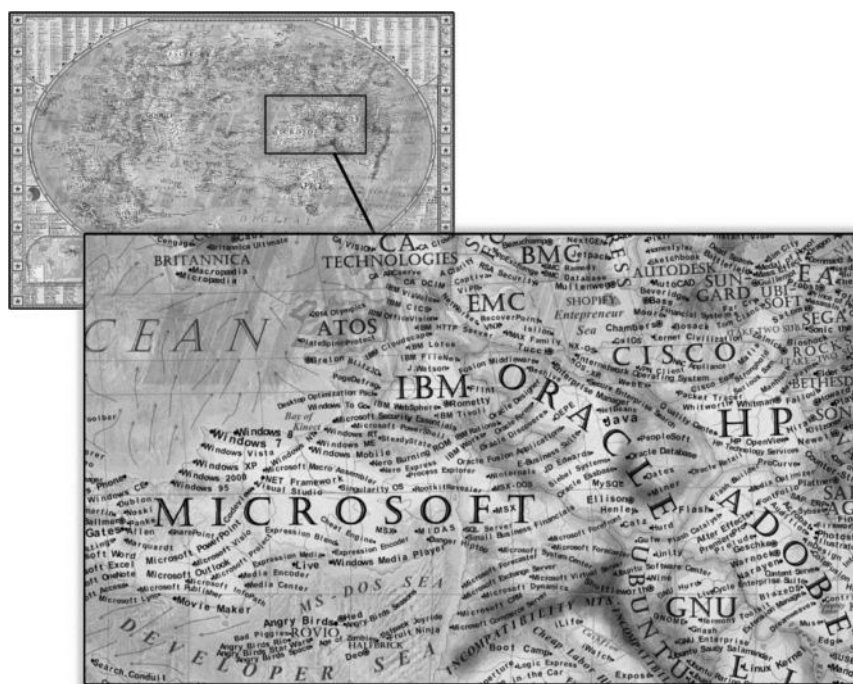


Рис. 2. Фрагмент «Карты Интернета», в которой использована метафора географической карты, демонстрирующая влияние основных технологических субъектов киберпространства

На схему нанесены наиболее крупные на момент её создания владельцы интернет-сайтов. Положения объектов определяются в соответствии с тематикой соответствующих Интернет-ресурсов. Социальные сети и поисковые системы показаны в верхней левой части карты. Производители процессоров и мобильных устройств изображены в виде островов в нижней правой части. Чуть выше располагаются разработчики системного и прикладного программного обеспечения (коммерческого и свободного), а еще выше идут разработчики программно-аппаратных средств. В левой нижней части изображения показаны Интернет-ресурсы, связанные с киберпреступной деятельностью. Более актуальная версия «Карты Интернета», опубликованная в мае 2021, акцентирует внимание в основном на самих Интернет-ресурсах, а не их владельцах, причём сама схема более фрагментирована, что делает её менее выразительной для задачи демонстрации сфер влияния основных субъектов киберпространства.

На рисунке 2 изображена схема, а не информационная карта, так как отсутствуют опубликованные и воспроизводимые правила её построения. Для понимания киберпространства и определения зон ответственности требуется разработка информационных карт, построенных на основании обоснованных правил и учитывающих различные уровни киберпространства, а также их комбинации, которые позволят под новым углом взглянуть на сложившиеся структуры организации киберпространства. К таким информационным картам относятся:

- карты инфраструктуры киберпространства (в том числе географические карты физического расположения линий связи, информационные карты операторов связей и их автономных систем, информационные карты технологий хранения, обработки и передачи данных, информационные карты стандартов, регулирующих протоколы взаимодействия в киберпространстве);

- карты информационного пространства (в том числе карты типов программного обеспечения, карты тематик научных

публикаций по теме исследования киберпространства, карты онтологий информационных объектов, карты связей автономных систем, IP-адресов и доменных имён, а также соответствующих владельцев);

- карты социального пространства (в том числе, карты социальных сетей, карты музыкальных предпочтений пользователей, карты персональных блогов).

Чтобы противодействовать наличию серых зон киберпространства, информационные карты должны обладать полнотой и однозначной интерпретируемостью.

Сложившаяся система обеспечения защищённости киберпространства основана на следующих механизмах:

- регулирование национальных интернет-пространств со стороны органов государственной власти;

- борьба с киберпреступностью силами Интерпола и Европола;

- обеспечение безопасности информации организаций, силами экспертного сообщества, включающего разработчиков средств защиты информации, групп реагирования на инциденты информационной безопасности, разработчиков безопасного программного обеспечения, аудиторов безопасности и др.

Со стороны государств регулирование осуществляется в рамках реализации правовых, организационных и технических мер защиты, распространяемых на юридические и физические лица. Также имеют место активные меры противодействия внешним угрозам путём блокирования или замедления сетевого трафика, а также возможностью асимметричного ответа силами традиционного оружия на реализацию угроз в отношении критически важных объектов информационной инфраструктуры.

Координация взаимодействия по борьбе с транснациональной киберпреступностью в рамках работы международных организаций, таких как Интерпол и Европол, или на уровне двусторонних отношений государств, на сегодняшний день недостаточна ввиду недостаточного международного сотрудничества по этой теме.

На сегодняшний день наиболее эффективная защита обеспечивается на уровне частных организаций, занимающихся вопросами защиты информации и обеспечения информационной безопасности.

Для обеспечения безопасности защищаемого киберпространства одних лишь правил его регулирования недостаточно. Также должны существовать механизмы контроля за соблюдением установленных правил и возможность справедливого наказания нарушителей этих правил.

Основополагающая статья [5] по методам обеспечения ситуационной осведомлённости опубликована в 1995 году. Мониторинг процессов, происходящих в киберпространстве, а также анализ рисков для угроз безопасности информации и распространения деструктивного контента традиционно осуществляется на базе ситуационных центров. Современное обеспечение ситуационной осведомленности о динамической глобальной компьютерной сети, которая состоит из сотен тысяч компьютеров является сложной задачей для операторов ситуационных центров. Вопросы визуализации динамических процессов, происходящих в киберпространстве, поднимались в ряде работ, таких как [5–8].

Наиболее распространённым способом представления киберпространства является использование двухмерной плоскости (например, листа бумаги) на которой размещаются ключевые (в рамках решения конкретной задачи) объекты киберпространства и основные зависимости между ними. Однако ввиду ограниченности человеческого восприятия, а также сложности самого киберпространства такой способ не в состоянии передать все взаимосвязи и точно изобразить фрагмент киберпространства без искажений, обусловленных проблемой перехода к пространству признаков более низкой размерности. Трёхмерные проекции не в полной мере обеспечивают интерпретируемость визуализации без наличия специальных средств взаимодействия с виртуальной реальностью. В связи с этим перспективным методом контроля событий киберпространства в

интересах его регулирования видится метод, основанный на информационных картах.

Мониторингом киберпространства, как правило, занимаются государственные организации, а также частные организации, поддерживаемые государством или транснациональными компаниями. Одной из наиболее крупных подобных организаций является CAIDA, финансируемая правительством США и осуществляющая мониторинг интернет-пространства.

Таким образом, существующих мер международного регулирования киберпространства недостаточно ввиду принципиального разногласия его основных субъектов в отношении базовых принципов и методов управления киберпространством. Данное обстоятельство способствует повышению уровня киберпреступности и рисков реализации информационных угроз.

Большие данные в киберпространстве

Концепция больших данных связана с ограничениями вычислительной техники по обработке больших массивов данных в рамках одного устройства. Для работы с такими данными требуются распределённые механизмы, позволяющие совместно решать параллельные задачи.

Основная проблема исследования киберпространства заключается в его огромных размерах. Так по данным Kerios [9] на начало 2021 года более 60 % населения мира пользуются мобильными телефонами, примерно такое же количество пользователей сети Интернет, а это более 5 миллиардов человек, которые создают и потребляют информационные данные. Помимо людей различные устройства также вносят свой вклад в общий поток данных.

В рамках картографирования защищаемого киберпространства возникает необходимость обработки огромных потоков данных. Из-за проблемы «проклятия размерности», заключающейся в экспоненциальном росте числа вариантов в комбинаторных задачах, которые необходимо перебирать при обработке такого потока с использованием методов вероятностно-статистического распознавания образов или машинного обучения, анализ такого потока существенно

затруднён. Для предотвращения полного перебора всех комбинаций в алгоритмах используют оптимизирующие преобразования, которые могут снижать точность решения.

Для обработки больших данных, используют технологии распределённого решения задач, такие как MapReduce, Hadoop. Распределённое решение задачи предполагает её разделение на несколько параллельных процессов, которые работают одновременно и независимо друг от друга, иногда синхронизируя результаты своей работы. От того, как задача будет разделена, зависит скорость и качество её решения.

Зачастую при обработке больших наборов данных требуется их сокращение без потери ключевых структурных свойств, влияющие на решения задач, связанных с их обработкой. Также такие наборы данных требуется разбивать на непересекающиеся множество, каждое из которых используется в распределённой обработке различными параллельными процессами. Картографический подход основан на технологии визуализации данных и позволяет привлечь эксперта для более точного и обоснованного сокращения или разделения больших наборов данных, которые могут быть наглядно представлены в виде информационной карты.

Подобно географическим картам, которые до появления вычислительной техники, позволяли успешно решать задачу обработки больших данных об окружающей природе, странах и народах, информационные карты позволяют на новом технологическом уровне повысить качество и интерпретируемость результатов анализа больших данных киберпространства.

Формальные подходы к исследованию защищаемого киберпространства

В качестве формальных подходов к исследованию защищаемого киберпространства можно выделить два основных направления:

- направление, связанное со сбором, анализом, обменом сведениями и получением статистических оценок для явлений в киберпространстве, которое реализуется в рамках шаблонно-онтологического подхода;

- направление, связанное с моделированием взаимодействия субъектов киберпространства (как правило, противоборства таких субъектов), которое реализуется в рамках теоретико-игрового и сетевого подходов.

Шаблонно-онтологический подход к моделированию киберпространства

Шаблонно-онтологический подход к моделированию киберпространства назван на основании его двух основных операций:

- онтологического описания киберпространства (представление киберпространства с помощью графа, в котором узлами являются элементы – концепты, а рёбрами – типизированные отношения между этими элементами, например, отношения «часть-целое», «род-вид», «эквивалентность» и др.);

- представления фрагмента киберпространства при помощи сведений, полученных из онтологии при помощи шаблонов, позволяющего их всего многообразия связанных данных, имеющихся в онтологии, выбрать такую форму отображения, которая будет наиболее репрезентативной для решения конкретной задачи.

Подход формализует представление сложных взаимосвязей между многочисленными объектами киберпространства в виде онтологий различного уровня детализации.

Наиболее известными онтологиями киберпространства являются:

- стандарт DoDAF [10];
- стандарт STIX [11];
- онтология MISP [12];
- онтология schema.org [13] и др.

Стандарт DoDAF разработан министерством обороны США для повышения качества управления на всех уровнях за счёт формализованного описания архитектур систем и представления их в виде текстовых описаний, таблиц или графических схем. Примеры исследования киберпространства с помощью шаблонно-онтологического подхода, использующего для формализации стандарт DoDAF рассмотрены в работах [14, 15].

Стандарт Structured Threat Information eXpression («Структурированное представление информации об угрозах») активно используется экспертным сообществом в области защиты информации для всестороннего описания различных аспектов, связанных с обеспечением

безопасности информации. Первая версия стандарта STIX описывалась моделью данных, представленной на рис. 3. Вторая версия имеет более сложную структуру, а её модель данных не представлена в виде единой схемы.

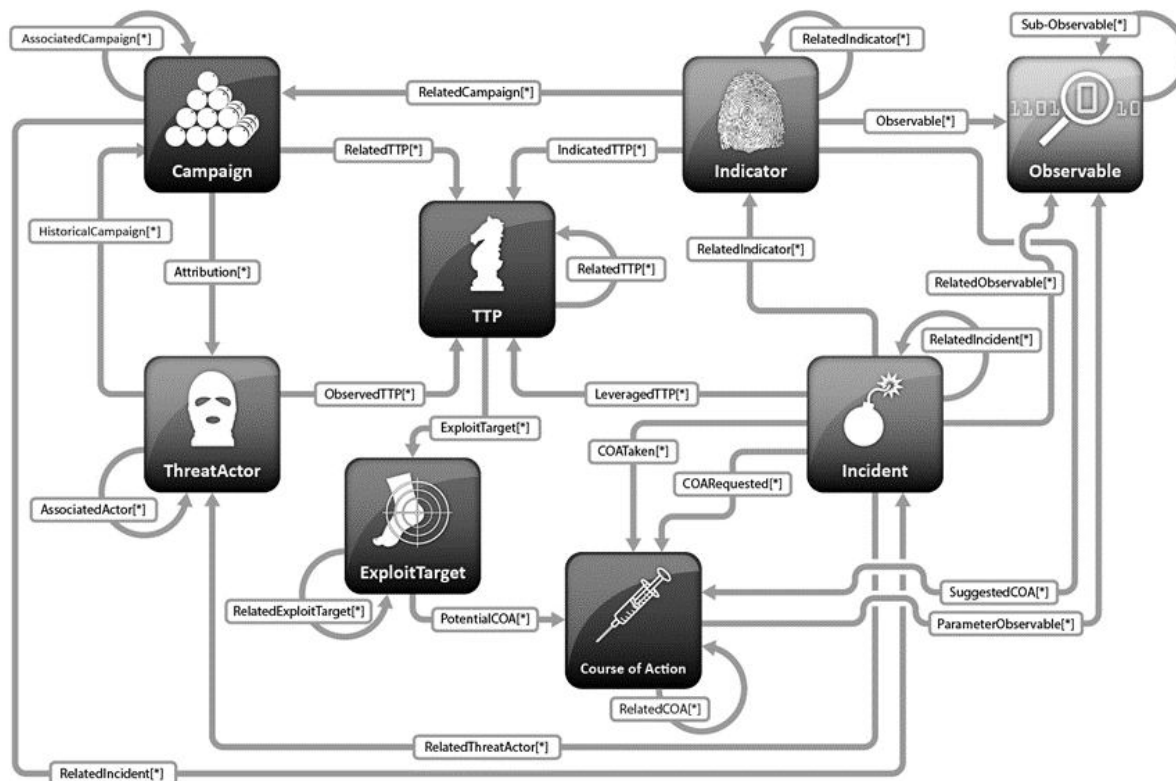


Рис. 3. Модель данных стандарта STIX версии 1.0

Стандарт включает набор онтологий и баз знаний, описывающих такие сущности как «Источник угроз», «Кибероперация», «Мера защиты», «Инцидент» и др. Основными детализирующими стандартами являются:

- база знаний о шаблонах реализации компьютерных атак CAPEC (Common Attack Pattern Enumeration and Classification);
- база знаний слабостей программ и устройств CWE (Common Weakness Enumeration);
- база знаний способов компьютерных атак MITRE ATT&CK;
- база знаний мер защиты D3FEND и др.

Онтология MISP (Malware Information Sharing Platform – платформа для обмена информацией о вредоносных программах) предназначена для обмена информацией об угрозах, включая показатели кибербезопасности, информацию о

финансовом мошенничестве или борьбе с терроризмом. Аналогично стандарту STIX, проект MISP включает несколько вложенных проектов. MISP объединяет более 120 различных таксономий, охватывающих множество аспектов описания защищаемого киберпространства.

Онтологии, подобные Wikidata (Викиданные), направлены на описание любых объектов, в том числе объектов киберпространства. В основе проекта Викиданные лежит наиболее крупная из открытых электронных энциклопедий – Википедия. На середину 2021 года в базе знаний Викиданные насчитывается более 90 млн. взаимосвязанных сущностей, что является самым крупным значением среди аналогичных проектов.

Проект «schema.org» был создан разработчиками поисковых систем с целью систематизации сведений об интернет-

сайтах. Наличие на сайтах специальных меток, соответствующих стандарту «schema.org» характеризует его содержание и позволяет поисковым системам более эффективно осуществлять поиск данных, в результате чего данные интернет сайтов становятся семантически-связанными и могут быть выше расположены в результатах поисковой выдачи по соответствующему запросу.

Основной недостаток шаблонно-онтологического подхода связан со сложностью процесса разработки и поддержания в актуальном состоянии онтологии. По мере увеличения сложности модели данных и количества участников, которые имеют право на изменение данных, возникают конфликты интерпретации концептов, в результате которых могут быть созданы одинаковые сущности с разными именами или разные сущности объединены в рамках одного концепта. Также требуются удобные инструментальные средства визуализации и совместного редактирования онтологий. Примером решения подобных проблем является практика использования многоуровневой модерации (редактирования) и технологии ведения электронной энциклопедии wiki, реализованная в проекте Wikidata. Однако, в настоящий момент качество и полнота данного ресурса для различных предметных областей могут существенно отличаться.

Теоретико-игровой подход к моделированию взаимодействия субъектов киберпространства

Борьба противодействующих субъектов киберпространства может быть смоделирована с помощью аппарата теории игр [16, 17, 18], в которых изучаются оптимальные стратегии игроков, в качестве которых выступают такие субъекты, как государства или киберпреступные группировки. Применение теории игр к кибероперациям служит инструментом для понимания стратегических последствий для государства, а также позволяет ориентироваться и принимать решения в условиях динамических процессов, происходящих в киберпространстве. Теория игр помогает моделировать логические

последствия конфликтов, в которых участвует более чем один игрок более чем одной стратегией.

Например, в работе [16] были рассмотрены 6 сценариев, в которых игроки (в роли которых выступали государства) различались по силе как кибернетических возможностей, так и возможностей совершения действий в реальном пространстве. Каждый игрок мог следовать одной из 5 стратегий:

- изоляционной стратегии («going dark») – все системы и сети игрока не подключены к глобальным информационным системам, таким как Интернет;

- стратегии сдерживания («deterrence») – игрок стремится ограничить возможности противника по достижению своих военных и политических целей, а также использует угрозы наказания за агрессивные действия, угрожая большими негативными последствиями;

- стратегии киберопераций («sub rosa») – игрок осуществляет в киберпространстве разведывательные и/или специальные операции;

- стратегии скрытого удара («shashou jian») – игрок наносит решающий и скрытный удар в самое уязвимое место противника;

- стратегии кибервойны («cyber war») – игрок оказывает воздействие на физическую инфраструктуру противника при помощи кибероружия.

Несмотря на мощь теоретико-игрового подхода для принятия стратегических решений, он имеет ряд ограничений. Одно из основных ограничений связано с предположением о том, что каждый игрок действует совершенно рационально, что выражается в принимаемых им решениях. Как только противник отклоняется от реализации наиболее оптимального сценария, оценки всех стратегий могут существенно измениться. Ситуация, когда заинтересованные стороны не выбирают наиболее выгодную стратегию, может возникнуть, если у одного или нескольких игроков недостаточно исходных данных, например, данных о возможностях противника или особенностях «рельефа» киберпространства, выступающего в качестве поля боя.

Сетевой подход к исследованию защищаемого киберпространства

Сетевой подход рассматривает киберпространство как граф взаимосвязанных элементов, из которых оно состоит. В ходе исследований киберпространства осуществляется изучение свойств такого графа с помощью математических методов. Основными задачами сетевого подхода к исследованию защищаемого киберпространства является:

- определение модели данных, позволяющей описать элементы пространства их связей в виде данных;
- сбор и предварительная обработка исходных данных, необходимых и достаточных для решения задач исследования;
- расчёт и анализ структурных характеристик графа, построенного на основании исходных данных.

Сетевой подход нашёл широкое применение для решения задач в области защиты информации и обеспечения информационной безопасности и подробно описан в книжной серии «Теория сетевых войн» [19]. Сети применяются для решения широкого спектра задач, таких как:

- исследование связей пользователей социальных сетей и путей распространения деструктивного контента [20–23];
- противодействие компьютерным атакам, которые можно представить в виде последовательности взаимосвязанных действий нарушителей (графа атаки) [24];
- обнаружение киберпреступников на основании анализа финансовых операций [25, 26];
- выявление уязвимостей программного обеспечения путём анализа его графовых представлений (абстрактного синтаксического дерева, графа вызовов, графа потоков управления и др.) [27, 28].

При этом необходимо отметить, что сетевой подход направлен на изучение структурных свойств объектов киберпространства лишь аналитическими методами, которые в условиях многообразия различных сетей, а также большой размерности таких сетей не всегда позволяют установить корректность и адекватную интерпретацию полученных выводов

(например, различные средства статического анализа программного кода, используемые для выявления уязвимостей программного обеспечения, могут давать разные по полноте и достоверности результаты, основываясь на одних и тех же исходных данных, в качестве которых выступают графовые представления компьютерной программы).

Гораздо хуже дела обстоят с обоснованием корректности исходных данных. Для исследований одного и того же объекта, которые, на первый взгляд, проводились в одинаковых условиях, могут быть получены различные выводы из-за расхождений в исходных данных. Распространённой ситуацией для задач анализа активности пользователя в социальной сети является использование исследователями собственных средств сбора сведений из социальных платформ. Результаты, получаемые с использованием таких средств, зависят не только от алгоритмов, заложенных разработчиками, но и от отклика информационной системы, являющейся источником данных. Исследователи в одно и то же время могут получить различные сведения из одного источника, например, из-за особенностей работы распределённой системы управления базами данных информационной системы или её механизмов блокировки доступа к информации. Причём в случае большого объёма собираемых данных установить полноту и состав расхождений может оказаться достаточно сложной задачей. Оптимизация численных методов также вносит погрешность в результаты обработки исходных данных, что влияет на объективность полученных выводов. В итоге, исследователи при одинаковых на первый взгляд условиях, могут получить совершенно разные результаты исследований. Т.е. каждый из исследователей честно собирал исходные данные и использовал проверенные реализации алгоритмов, но результаты оказались неточными из-за отсутствия возможности наглядного и быстрого способа проверки корректности исходных данных и процессов их обработки.

Особое значение в сетевом подходе имеют реализации алгоритмов анализа графов. Для обработки большого объёма

данных требуется применение методов автоматического расчёта метрик центральности графов и решения задач, таких как кластеризация, нахождение кратчайшего пути, решение задачи коммивояжёра, задачи о канадском путешественнике и др.

Существует множество реализаций подобных алгоритмов, которые отличаются как точностью, так и скоростью работы. Для демонстрации ограничений сетевого подхода рассмотрим пример автоматической кластеризации графа, показанного на рис. 4.

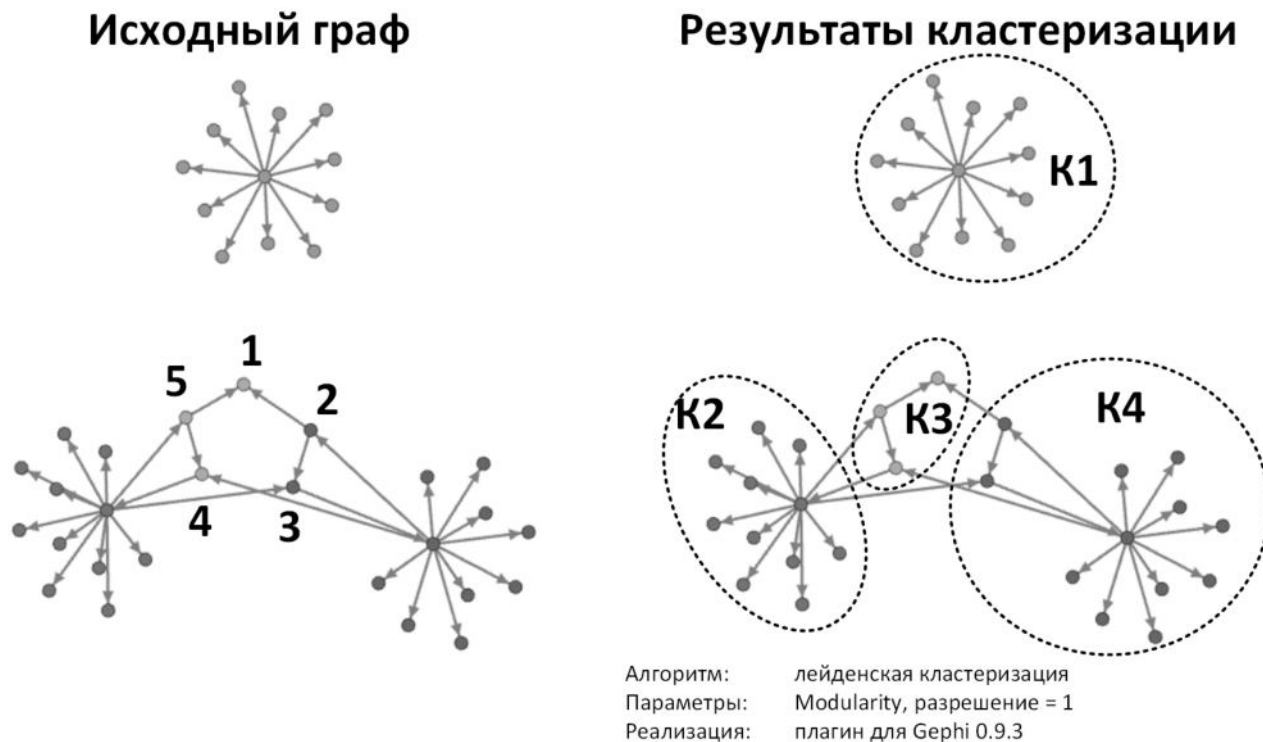


Рис. 4. Фрагмент графа и результаты его кластеризации

Для решения задачи анализа финансовых транзакций киберпреступников часто требуется выявление особых структур, относящихся к деятельности криптобирж, средств маскировки транзакций и других элементов технологии криптовалют, таких как Bitcoin. Транзакции между узлами (криптокошельками) могут быть представлены в виде графа, подобно графу, изображённому на рис. 4. Демонстрационный граф транзакций состоит из трёх «звёзд», две из которых соединены между собой особыми узлами, пронумерованными на левой части рис. 4. В рамках задачи анализа транзакций от алгоритма автоматической кластеризации требуется выявление как особых структур (подобных «звёздам»), так и особых узлов.

Визуально эксперту требуется менее секунды, чтобы определить особое значение и свойства узлов 1, 2, 3, 4 и 5, однако, применение лейденского автоматического алгоритма кластеризации, реализованного в программе Gephi с предустановленными

значениями параметров (являющегося одним из лучших решений для кластеризации графов до 1 млн. узлов), приводит к ошибкам, так как не все особые узлы были верно распознаны. Так, например, узлы 4 и 5 были отнесены к кластеру «K3», при этом аналогичные узлы 2 и 3 вошли в состав «звёзды K4». При подборе параметров кластеризации («разрешения», равном 2) удаётся представить узлы 1, 2, 3, 4, 5 в виде двух особых групп, однако, узел 1 всегда попадает в группу к узлам 2 и 3, что не позволяет выделить его как особый узел, отличающийся от всех остальных.

Подобные ошибки и неточности автоматических методов анализа сетей, вызванные как ограничениями математических методов, лежащих в их основе, так и возможными ошибками реализации алгоритмов в конкретных программных средствах, требуют более внимательного отношения к результатам исследований, полученных с их помощью.

Геопространственный подход к исследованию защищаемого киберпространства

Геопространственный подход к исследованию защищаемого киберпространства предполагает изучение его элементов через принадлежность к географическим объектам. Для ключевых инфраструктурных объектов, таких как центры обработки данных, можно однозначно определить географическое положение и юрисдикцию, которой они подчиняются. Это свойство позволяет решить часть вопросов, связанных с правовым регулированием информационного обмена, а также упростить восприятие некоторых процессов, протекающих в киберпространстве за счёт привязки таких процессов к инфраструктурным объектам, нанесенным на географическую карту.

Геопространственный подход применялся одним из первых для изображения киберпространства и активно развивался в середине 2000-х годов. В работе [29] рассмотрено множество примеров карт сети Интернет, которые строились на начальных этапах его развития. В настоящее время данный способ изображения киберпространства не утратил своей актуальности.

Для решения геопространственных задач с большим объемом вычислений и данных из различных предметных областей был введен термин CyberGIS, который обозначает междисциплинарную область, сочетающую методы анализа информационно-телекоммуникационных сетей и цифровых данных, а также геоинформатики и геоинформационных систем. Появление CyberGIS было обусловлено тем, что с развитием цифровых технологии возможности, заложенные в геоинформационных системах, позволяли решать задачи, выходящие за пределы традиционных форм применения геоинформационных систем в рамках анализа географических данных [30].

На рис. 5 показана карта сетевой инфраструктуры компании Hurricane Electric,

являющейся одним из самых крупных магистральных провайдеров, обеспечивающих функционирование сети Интернет.

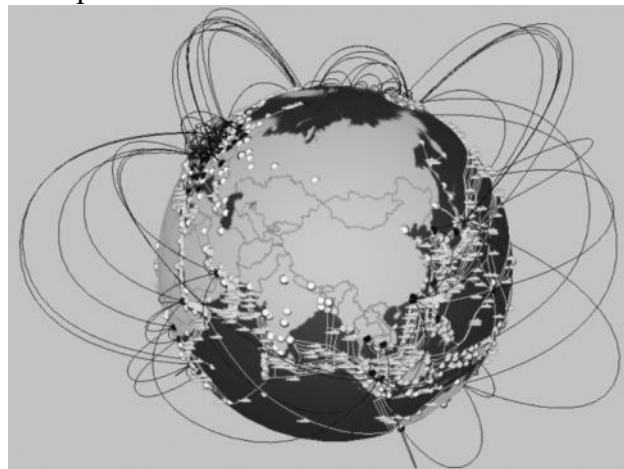


Рис. 5. 3D-карта магистральной информационно-телекоммуникационной сети провайдера Hurricane Electric

Такая карта даёт понимание масштаба деятельности провайдера и используемых им технологий, а также показывает области, которые данным провайдером не охвачены. На основании карты за несколько секунд можно установить, что Hurricane Electric обладает обширной сетью оптоволоконных и спутниковых каналов связи, представлена во всех странах Запада, при этом в Азии имеются лишь представительства в точках обмена трафиком, а сетевая телекоммуникационная инфраструктура отсутствует.

Многие исследователи вредоносного программного обеспечения предоставляют анимированные карты сетевых атак, которые эффектно смотрятся и позволяют сформировать представление об общем уровне угроз, являясь украшением ситуационных центров. Одной из самых масштабных является карта киберугроз, разработанная компанией «Лаборатория Касперского» (рис. 6), на которой в режиме реального времени отображается активность девяти типов угроз (спам, вирусы, уязвимости, сетевые атаки и др.). Однако на практике подобные геопространственные карты выполняют скорее эстетическую функцию, чем практическую.



Рис. 6. Интерактивная карта киберугроз, разработанная компанией «Лаборатория Касперского»

Например, фактические маршруты перемещения сетевого трафика могут существенно отличаться от кратчайших маршрутов, образованных средой распространения сигнала, так как поверх физического уровня есть логический, который и определяет итоговый маршрут перемещения сетевых пакетов. Для вредоносного программного обеспечения в настоящий момент физических ограничений практически не осталось ввиду повсеместного проникновения беспроводных технологий, а также транснационального характера киберпреступности, работающей полностью в виртуальном пространстве.

В связи с этим с практической точки зрения выигрышнее смотрятся сетевые диаграммы, на которых показаны ключевые фактические связи для изображаемого объекта исследований. Данные карты строятся в рамках реализации сетевого подхода.

Картографический подход к исследованию защищаемого киберпространства

Картографический подход совмещает в себе свойства геопространственного подхода в части принципов работы с большим массивом данных, которые были выработаны человечеством в течении достаточно

продолжительного времени, и сетевого – в части информационного наполнения такого визуального образа (различные сети формируют ландшафты киберпространства и могут быть представлены в виде метафоры географической карты). В картографическом подходе вместо географической карты рассматривается информационная карта, основу которой составляют связанные данные, состав которых определяется задачей исследований.

В настоящий момент многими исследователями, среди которых Кобуров, Мартин Гражан, Ифань Ху, Ирина Фабрикант, Кристиан Шульц, Мартин Додж, Мартин Нёлренбург, прорабатывались различные вопросы и технические решения в рамках данного подхода [29, 31–35]. Были предложены и разработаны:

- силовые методы укладки графов;
 - интерактивные средства построения и анализа графов;
 - алгоритмы расчёта метрик графов;
 - алгоритмы кластеризации графов;
 - технические приёмы визуализации информационных карт,
- а также представлены примеры решений задач из различных предметных областей:
- исследования научных публикаций и авторских коллективов с помощью информационных карт [36];

- расследование компьютерных преступлений [25, 26];
 - выявление деструктивного контента и определение источников его распространения в социальных сетях [37];
 - исследование сообществ в социологии и политологии [38];
 - картографическое исследование масштабируемых биологических систем [39];
 - исследование базы данных материалов с нужными физическими и химическими свойствами [40] и др.

При этом, на текущий момент отсутствуют единые общепринятые и

обоснованные правила построения и анализа информационных карт, составляющих основу картографического подхода исследования защищаемого киберпространства.

Для пояснения сущности картографического подхода рассмотрим информационную карту, построенную с помощью разработанного метода картографического поиска научных публикаций, который был применён для поиска и анализа публикаций по теме настоящих исследований (рис. 7).

Информационная карта поиска научных публикаций «Картография защищаемого киберпространства»

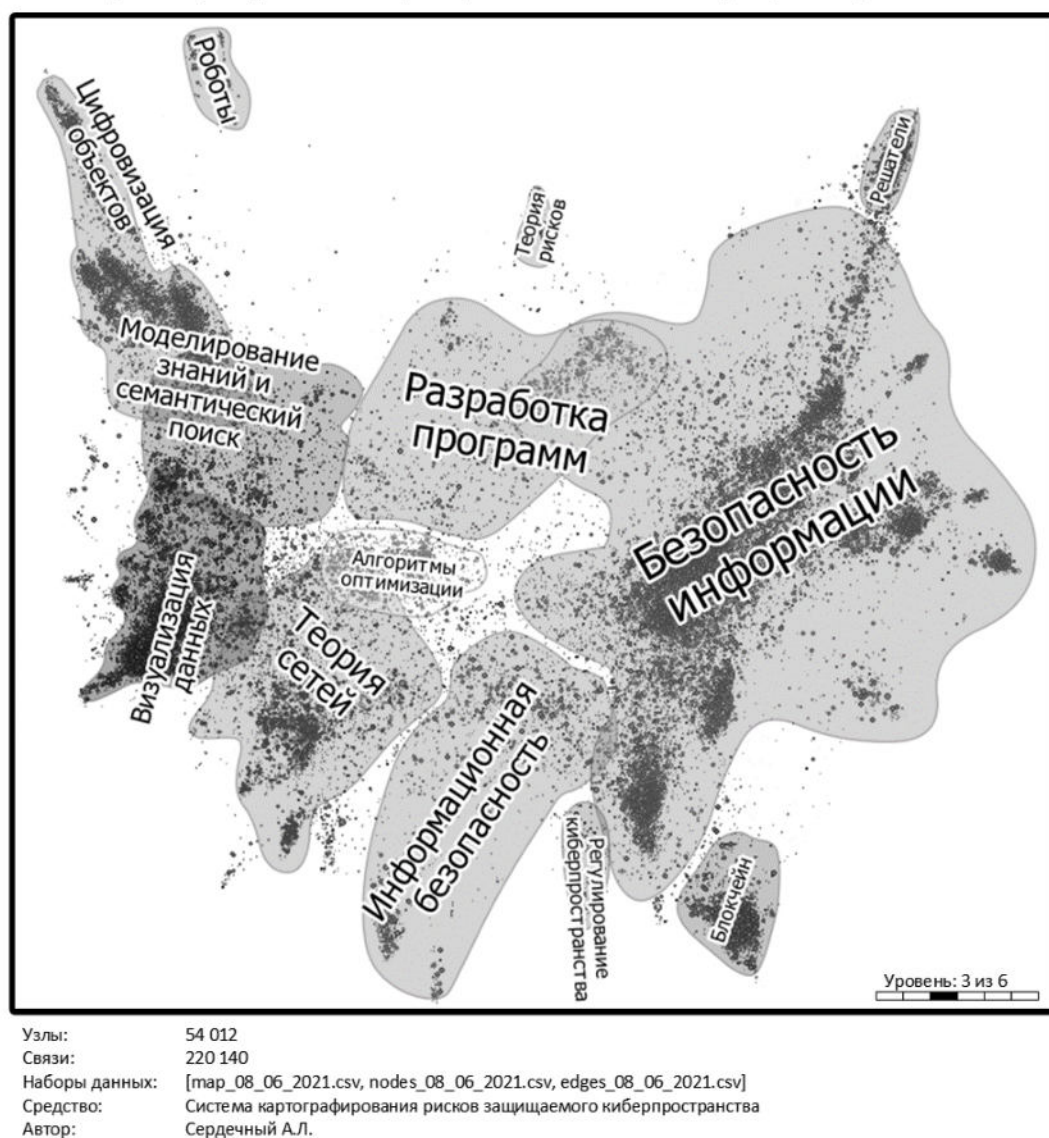


Рис. 7. Пример информационной карты, построенной в рамках картографического подхода к исследованию защищаемого киберпространства

В процессе проработки темы исследований осуществлялся поиск и изучение научных информационных источников. Сбор и анализ сведений о таких источниках выполнялся на основе информационной карты поиска научных публикаций, построенной с помощью системы картографирования рисков защищаемого киберпространства. В процессе научного поиска было использовано более 500 различных ключевых слов и собраны сведения о более чем 700 тыс. научных публикациях, из которых 54 тыс. сформировали ядро информационной карты.

Информационная карта (рис. 7) представляет собой граф цитирования научных публикаций, уложенный в двухмерном евклидовом пространстве с помощью метода силовой укладки ForceAtlas2. На графе показаны тематические области, размеченные экспертом на основании анализа содержимого 84 кластеров, сформированных автоматически в результате работы лейденского алгоритма кластеризации.

Основным свойством информационной карты (рис. 7) является близость информационных объектов: наиболее схожие информационные объекты расположены друг к другу ближе, чем отличающиеся. Ввиду того, что авторы научных публикаций цитируют книги и научные статьи, наиболее близкие к теме исследований, то связи цитирования отражают семантическое сходство соответствующих источников. Это свойство обеспечивает особое расположение кластеров (наиболее плотных скоплений научных публикаций), полученное благодаря силовому алгоритму укладки графа, основанного на моделировании действий физических сил. Связь между узлами представляет собой пружину, которая притягивает их. Также с узлами связаны более слабые пружины, притягивающие каждый узел к краям карты. Результирующая сумма сил определяет итоговое положение системы как состояние с минимальным значением энергии.

Расположение кластеров обусловлено особенностями предметной области. Для

примера в качестве предметной области рассмотрим научные публикации, связанные с картографией защищаемого киберпространства. На информационной карте (рис. 7) можно выделить две крупные области:

- кластеры, включающие публикации по теории картографии защищаемого киберпространства (теория сетей, визуализация данных, моделирование знаний и семантический поиск, цифровизация объектов);

- кластеры, включающие публикации по решению практических задач защиты киберпространства (безопасность информации, информационная безопасность).

Помимо свойства близости похожих объектов для информационной карты характерна возможность масштабирования её частей. При увеличении определённой области можно более детально рассмотреть соответствующие объекты, подобно тому, как изменяя масштаб географической карты можно управлять детализацией отображения географических объектов. Так на рис. 8 более крупно показана область научных публикаций, непосредственно связанных с картографией защищаемого киберпространства.

На рис. 8 показана детализированная область информационной карты, в которой расположены научные публикации, связанные с картографией защищаемого киберпространства.

В таком масштабе видны не только особенности «информационного рельефа», но и основные публикации и связи между ними. Причём при определённом способе укладки рёбер, о котором будет сказано в соответствующем разделе, удаётся добиться как визуального, так и семантического сходства с метафорой дорог на географической карте. Наиболее крупные «магистральи» между публикациями демонстрируют более устойчивые связи между соответствующими тематическими областями.

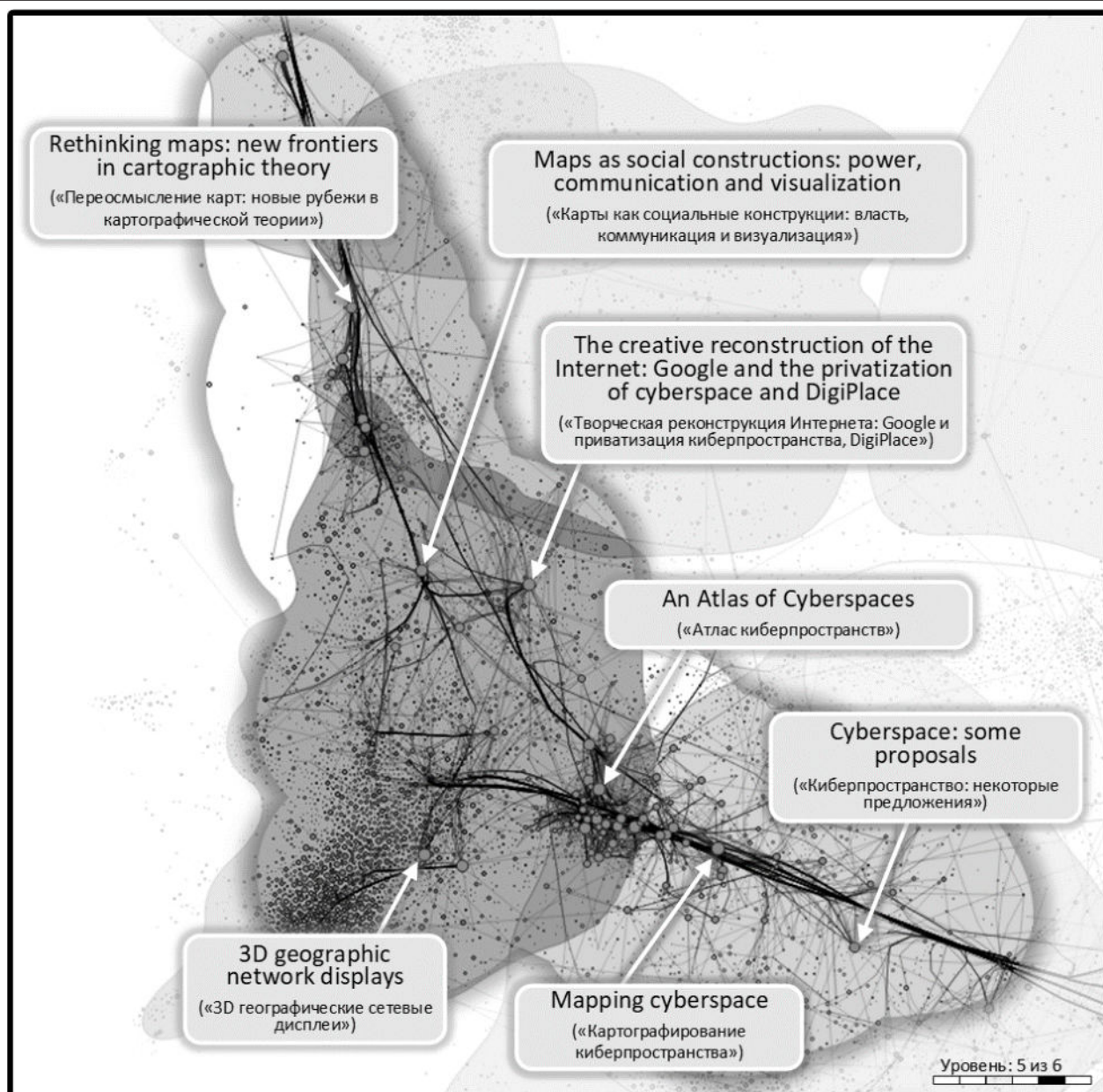


Рис. 8. Детализированная область, в которой расположены научные публикации, связанные с картографией защищаемого киберпространства

Для картографического подхода также применим интерактивный способ исследования информационного пространства подобно тому, как с помощью геоинформационных систем можно исследовать географические пространства и объекты. При необходимости с выбранным объектом можно связать дополнительную информацию, раскрывающую его свойства. При быстром перемещении из одной области информационного пространства к другой, а также возможности оперативной загрузки дополнительных сведений у исследователя не теряется концентрация на задаче, что

повышает эффективность процесса исследования.

Все эти свойства позволяют использовать картографический подход для создания эффективных инструментов исследования защищаемого киберпространства, а также передачи знания о нём. Причём это знание может быть представлено в различных формах, которые наиболее подходят для решения соответствующих задач. Так, например, фрагмент графа цитирования, изображённый на предыдущем рисунке, может быть представлен в других формах (рис. 9).

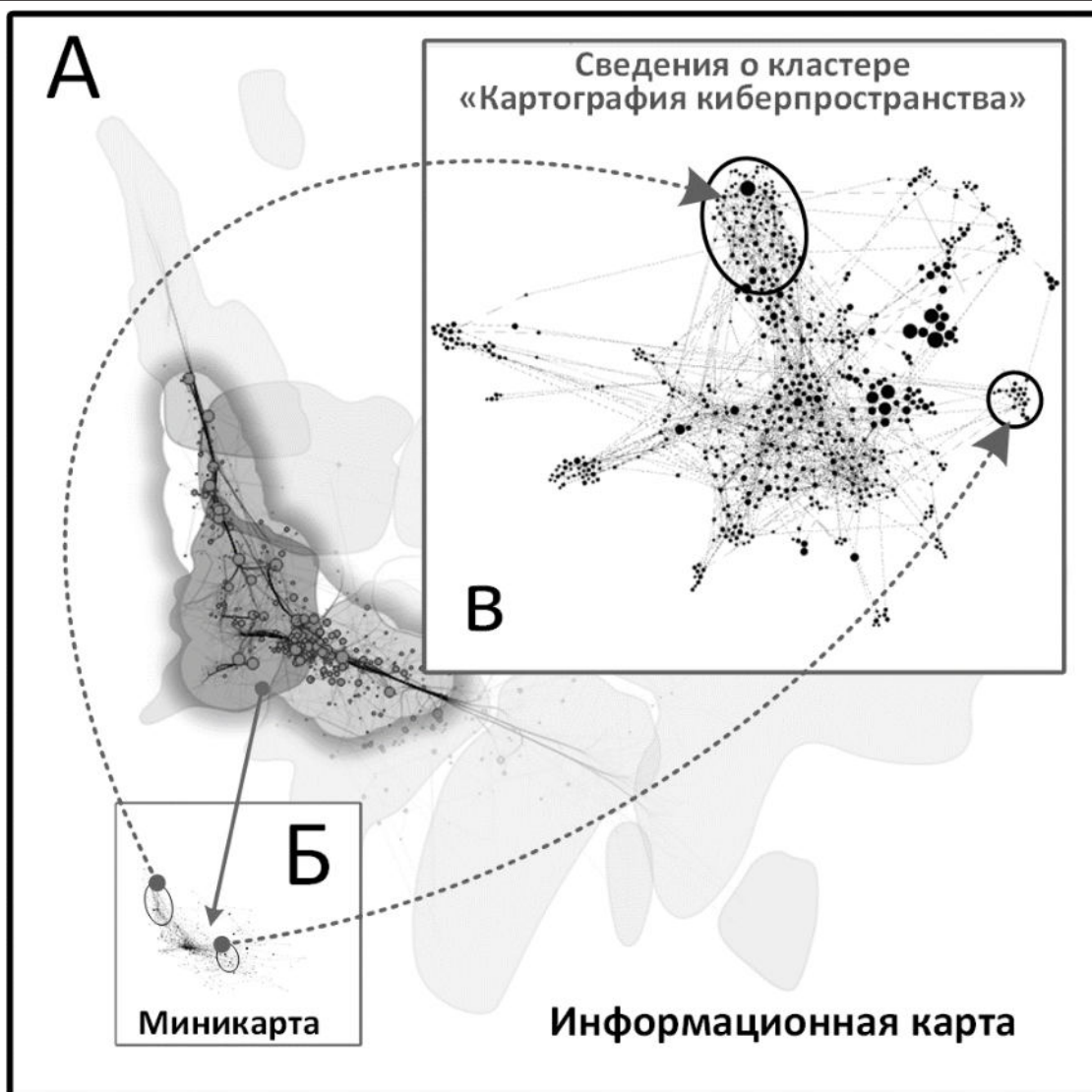


Рис. 9. Пример различных форм представления объектов на информационной карте

На рис. 9 область размещения научных публикаций, связанных с картографией защищаемого киберпространства (которая на рисунке 8 была показана в виде отдельной карты), демонстрируется ещё в трёх различных формах:

- в виде «фокуса внимания» (рис. 9 А);
- в виде схематичного изображения на миникарте (рис. 9 Б);
- в виде отдельного графа, вынесенного в отдельную область и уложенного без учёта связей с публикациями из других тематических кластеров (рис. 9 В).

Фокусирование внимания на представляющей интерес области позволяет с одной стороны, увидеть её место в общем контексте, а, с другой, избавиться от лишних деталей и сконцентрироваться лишь на главных особенностях рассматриваемой области. Увеличивая и уменьшая масштаб

можно варьировать соотношение контекста и внутренних особенностей. Чем дальше отдалён объект, тем больше виден окружающий контекст, но тем меньше внутренних деталей.

Так, например, на рисунке 8 контекст практически не различим, зато хорошо видны ключевые маршруты в рамках публикаций, которые непосредственно связаны с картографией защищаемого киберпространства. В среднем масштабе (рис. 9 А), отчётливо видно, что ядро кластера научных публикаций по картографии защищаемого киберпространства лежат на пересечении тематических областей «Визуализация данных» и «Теория сетей», а периферийные элементы с одной стороны уходят в теоретические вопросы, связанные с цифровизацией киберпространства и геоинформационными системами, а с другой,

с практическими задачами защиты информации и обеспечения информационной безопасности. На миникарте внутренних детали отсутствуют. Видно лишь яркое пятно ядра кластера. Такое представление удобно для быстрого понимания текущей позиции и перемещения в другую область информационной карты.

Для исследования одних лишь внутренних особенностей кластера научных публикаций, связанных с картографией защищаемого киберпространства, удобно представить соответствующий фрагмент графа цитирования отдельно без связей с публикациями из других кластеров (рис. 9 В). Эта форма позволяет увидеть связи между темами, из которых состоит изучаемая предметная область.

Изображение всех рассмотренных форм на одной схеме (рис. 9) позволяет максимально концентрированно изобразить различные внутренние и внешние свойства исследуемого объекта.

При этом необходимо понимать, что пространство научных публикаций является одним из многих слоёв киберпространства. Если в качестве объекта исследований выбрать другую область, например, организации, регулирующие киберпространство, то для построения соответствующей информационной карты могут быть использованы другие сети (например, граф сходства организаций).

Постановка задач исследования

В настоящей работе были рассмотрены различные аспекты киберпространства, представляющего собой эволюционирующую среду, которая сочетает в себе технические, социальные и информационные составляющие. Их анализ позволил утверждать, что киберпространство, как один из самых сложных технических объектов, созданных человечеством, трудно поддаётся формализованному описанию. При этом всё возрастающая опасность реализации угроз нарушения безопасности информации и воздействия деструктивного контента, а также антагонистическое обострение информационных конфликтов, которые могут привести к началу «горячей» фазы

ведения кибервойны, требуют от научной общественности разрешение следующих проблем:

- формализация состава и взаимосвязей объектов, составляющих киберпространство, с целью обеспечения объективного понимания процессов и явлений, происходящих в киберпространстве;
- выработка единых правил бесконфликтного существования в киберпространстве;
- преодоление ограничений исследования киберпространства, связанных с «проклятием размерности» и необходимостью эффективной работы с большими данными.

Известные подходы (шаблонно-онтологический, теоретико-игровой, сетевой, геопространственный) обладают вышеописанными ограничениями, и перспектива решения указанных проблем видится в объединении сильных сторон каждого из подходов на базе определения чётких правил построения и анализа информационных карт. Для этого в настоящей работе предлагается решение следующих задач:

- разработка методической основы построения и анализа информационных карт;
- формирование математической основы картографии защищаемого киберпространства;
- разработка инструментальной основы информационно-картографических систем;
- разработка системы методов и способов картографирования защищаемого киберпространства;
- определение формы и путей детализации генеральной информационной карты защищаемого киберпространства;
- апробация разработанной методологии информационно-картографического исследования на практических задачах в области защиты информации и обеспечения информационной безопасности, а также демонстрация её применения для картографирования пространства научных публикаций;
- разработка подхода оценки эффективности использования информационных карт защищаемого киберпространства;

- разработка информационно-картографической системы «Система картографирования рисков защищаемого киберпространства».

Список литературы

1. The Netsukuku. // URL: <http://netsukuku.freaknet.org/> (дата обращения 15.09.2021).
2. Девянин П.Н. О проблеме представления формальной модели политики безопасности операционных систем // Труды Института системного программирования РАН. 2017. Т. 29. №. 3.
3. Dupuis D. Money laundering with cryptocurrency: open doors and the regulatory dialectic / D. Dupuis, K. Gleason // Journal of Financial Crime. 2020. С. 1-15
4. Мартин В. Карта Интернета. 2014. // URL: http://gearmix.ru/wp-content/uploads/2014/03/map_of_the_internet_2_0_by_jaysimons-d781bst1.jpg (дата обращения 15.09.2021).
5. Endsley M.R. Toward a theory of situation awareness in dynamic systems / M. R. Endsley // Human factors. 1995. Т. 37. №. 1. С. 32-64.
6. Inibhunu C. Adaptive visualization of complex networks with focalpoint: A context aware level of details recommender system / C. Inibhunu, S. Langevin // Proceedings of the Human Factors and Ergonomics Society Annual Meeting. – Sage CA: Los Angeles, CA: Sage Publications, 2016. Т. 60. №. 1. С. 233-237.
7. Franke U. Cyber situational awareness—a systematic review of the literature / U. Franke, J. Brynielsson // Computers & security. 2014. Т. 46. С. 18-31.
8. Garae J. full-scale security visualization effectiveness measurement and presentation approach / J. Garae, R. K. L. Ko, M. Apperley // 2018 17th IEEE International Conference On Trust, Security And Privacy In Computing And Communications/12th IEEE International Conference On Big Data Science And Engineering (TrustCom/BigDataSE). IEEE, 2018. С. 639-650.
9. Digital 2021: Global overview report. // URL: <https://datareportal.com/reports/digital-2021-global-overview-report> (дата обращения 15.09.2021).
10. Методология DoDAF. // URL: <https://dodcio.defense.gov/Library/DoD-Architecture-Framework/> (дата обращения 15.09.2021).
11. Стандарт STIX 2.0. // URL: <https://oasis-open.github.io/cti-documentation/> (дата обращения 15.09.2021).
12. . Методология MISP. // URL: <https://www.misp-project.org/> (дата обращения 15.09.2021).
13. Schema.org. // URL: <https://schema.org/> (дата обращения 15.09.2021).
14. Zhiwei C. System of Systems Architecture Modeling and Mission Reliability Analysis Based on DoDAF and Petri Net / C. Zhiwei, Z. Tingdi, J. Jian at all. // 2019 Annual Reliability and Maintainability Symposium (RAMS). IEEE, 2019. P. 1-6.
15. Hassell S. Using DoDAF and metrics for evaluation of the resilience of systems, systems of systems, and networks against cyber threats / S. Hassell, R. Case, G. Ganga at all. // Insight. 2015. V. 18. №. 1. P. 26-28.
16. Herpig S. Anti-War and the Cyber Triangle // Strategic Implications of Cyber Operations and Cyber Security for the State. Hull: University of Hull. 2016. 325 p.
17. Manshaei M.H. Game theory meets network security and privacy / M. H. Manshaei, Q. Zhu, T. Alpcan at all. // ACM Computing Surveys (CSUR). 2013. V. 45. №. 3. P. 1-39.
18. Lye K. Game strategies in network security / K. Lye, J. M. Wing // International Journal of Information Security. 2005. V. 4. №. 1. P. 71-86.
19. Остапенко А.Г. Социальные сети и риск-мониторинг / А.Г. Остапенко, Е.Ю. Чапурин, А.О. Калашников и др.; Под ред. чл.-корр. РАН Д.А. Новикова. М: Горячая линия – Телеком, 2020. (Серия «Теория сетевых войн»; вып. 4).
20. Takes F.W. Centrality in the global network of corporate control / F. W. Takes, E. M. Heemskerk // Social Network Analysis and Mining. 2016. V. 6. №. 1. P. 1-18.
21. Rathore S. Social network security: Issues, challenges, threats, and solutions / S. Rathore, P. K. Sharma, V. Loia at all. // Information sciences. 2017. V. 421. P. 43-69.
22. Shu K. Fakenewsnet: A data repository with news content, social context, and spatiotemporal information for studying fake

- news on social media / K. Shu, D. Mahudeswaran, S. Wang // *Big data*. 2020. V. 8. №. 3. P. 171-188.
23. Гончаров А.А. Развитие методов и построение алгоритмов поиска и классификации деструктивного контента, циркулирующего в социальной сети. / А.А. Гончаров, Е.Ю. Чапурин, В.И. Белоножкин, Н.М. Радько, Е. Ружицкий. // *Информация и безопасность*. 2019. Т.22. Вып. 3. С. 345-360.
24. Gray J. Identifying Authorship Style in Malicious Binaries: Techniques, Challenges & Datasets / J. Gray, D. Sgandurra, L. Cavallaro // *arXiv preprint arXiv:2101.06124*. 2021. P. 1-31.
25. McGinn D. Visualizing dynamic bitcoin transaction patterns / D. McGinn, D. Birch, D. Akroyd и др. // *Big data*. 2016. V. 4. №. 2. P. 109-119.
26. Zhang H. A Survey of the Dark Web and Dark Market Research / H. Zhang, F. Zou // 2020 IEEE 6th International Conference on Computer and Communications (ICCC). IEEE, 2020. P. 1694-1705.
27. Падарян В.А. О представлении результатов обратной инженерии бинарного кода // *Труды Института системного программирования РАН*. 2017. Т. 29. №. 3.
28. Иванников В.П. Статический анализатор Svace для поиска дефектов в исходном коде программ / В.П. Иванников, А.А. Белеванцев, Аветисян А.И. и др. // *Труды Института системного программирования РАН*. 2014. Т. 26. №. 1.
29. Dodge M. Atlas of Cyberspace / M. Dodge, R. Kitchin // Addison-Wesley. 2011. 280 p.
30. Shook E. Happy or not: Generating topic-based emotional heatmaps for Culturomics using CyberGIS / E. Shook, K. Leetaru, G. Cao и др. // 2012 IEEE 8th International Conference on E-Science. IEEE, 2012. P. 1-6.
31. Hu Y. Visualizing graphs and clusters as maps / Y. Hu, E.R. Gansner, S. Kobourov // *IEEE Computer Graphics and Applications*. 2010. V. 30. №. 6. P. 54-66.
32. Fried D. Maps of computer science / D. Fried, S. G. Kobourov // 2014 IEEE Pacific Visualization Symposium. IEEE, 2014. P. 113-120.
33. Schulz C. Visualizing spreading phenomena on complex networks / C. Schulz // *arXiv preprint arXiv:1807.01390*. 2018. P. 1-17.
34. Grandjean M. Translating Networks: Assessing correspondence between network visualisation and analytics / M. Grandjean, M. Jacomy // *Digital Humanities*. 2019. 10 p.
35. Yifan H. Efficient, high-quality force-directed graph drawing. *The Mathematica Journal*. 2006. 35 p.
36. Богданов И.П. Картографирование наукометрической и библиометрической информации как инструмент оценки трендов научно-технического развития // *Препринты ИПМ им. М.В.Келдыша*. 2018. № 58. 24 с.
37. Chen S. R-Map: A Map Metaphor for Visualizing Information Reposting Process in Social Media // *IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics*. 2019. V. 26. №. 1. P. 1204-1214.
38. Latour B. 'The whole is always smaller than its parts'—a digital test of Gabriel Tarde's monads / B. Latour, P. Jensen, T. Venturini etc. // *The British journal of sociology*. 2012. V. 63. №. 4. P. 590-615.
39. Schaffer L.V. Mapping the multiscale structure of biological systems / L. V. Schaffer, T. Ideker // *Cell Systems*. 2021. V. 12. №. 6. P. 622-635.
40. Isayev O. Materials cartography: representing and mining materials space using structural and electronic fingerprints / O. Isayev, D. Fourches, E. N. Muratov и др. // *Chemistry of Materials*. 2015. V. 27. №. 3. P. 735-743.

Государственный научно-исследовательский испытательный институт
проблем технической защиты информации ФСТЭК России
State science research experimental institute of technical information protection
problem of Federal service of technical an export control

Поступила в редакцию 20.09.2021

Информация об авторе

Сердечный Алексей Леонидович – канд. техн. наук, начальник лаборатории, ГНИИИ ПТЗИ ФСТЭК России, e-mail: alex-voronezh@mail.ru

CYBERSPACE AS AN OBJECT OF RESEARCH AND PROTECTION. PART 2

A.L. Serdechnyy

The article discusses the main aspects of cyberspace research: area, the network representation and the distance between the objects located in it. The possibility of multi-component representation of cyberspace as a system of levels of interconnected objects is shown: physical, informational and social. Possibilities of regulating protected cyberspace by its various actors are discussed. Attention is paid to the big data circulating in cyberspace. Possible approaches to the study of defensible cyberspace, including template-ontological, game-theoretic, network and geospatial approaches, are examined. The advantages and limitations of each are given. Particular attention is paid to the cartographic methodology of protected cyberspace research, and in this regard, an information map of research publications search on “Mapping of Protected Cyberspace” is considered as an illustration of its main ideas. The conclusion formulates the objectives of developing the implementation of a mapping methodology for the study of protected cyberspace.

Keywords: protected cyberspace, cyberspace territory, big data, information map.

Submitted 20.09.2021

Information about the author

Alexey L. Serdechnyy – Cand. Sc. (Technical), Chief of Laboratory, State science research experimental institute of technical information protection problem of Federal service of technical an export control, e-mail: alex-voronezh@mail.ru